PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

RELATÓRIO FINAL

ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

2º SEMESTRE DE 2026

ESCOLA : Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias				
CURSO: Engenharia da Computação				
COMPONENTE CURRICULAR: PI - Desenvolvimento de Sistemas Web				**CÓDIGO:** 218040
CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 56 h	**CH Teórica** 0 h	**CH Prática** 0 h	**CH Autônoma** 56 h	**CH Extensão** 0 h
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) PELO COMPONENTE CURRICULAR: Fernando Luiz de Almeida Silveira				
NOME DO ESTUDANTE: Akiane Merbach				
RA (registro acadêmico): 26027003				

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO (PIE) VINCULADO À ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DESENVOLVIDA (SELECIONE APENAS UMA OPÇÃO):

[ ] **PIE I – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA**

[ ] **PIE II – DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA**

[X] **PIE III – SAÚDE E MEIO AMBIENTE**

[ ] **PIE IV – TECNOLOGIA, TRABALHO E PRODUÇÃO**

PIE III selecionado pelo foco em educação alimentar e saúde; validar com o docente. Versão para conferência: cronograma e horas propostos, não comprovados. A CH indicada não substitui a carga curricular oficial.

FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO (ASSINALE TODAS AS OPÇÕES APLICÁVEIS)

[ ] **COM APOIO DO VITALITÀ**

[ ] **COM APOIO DO CEAAB**

[ ] **COM APOIO DO OBSERVATÓRIO**

[ ] **COM APOIO DO MANACÁS**

[ ] **EM ARTICULAÇÃO COM PROJETO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO INSTITUCIONAL**

(Em caso de articulação com Projeto de Atividades de Extensão Institucional, preencha com a orientação do docente do componente curricular os campos abaixo conforme a relação constante do Anexo I da Circular PROGRAD nº 014/2026)

Docente extensionista responsável pelo projeto:_____ Não se aplica: nenhuma articulação institucional informada.

Nome do projeto: _____ Não se aplica a projeto institucional de extensão informado.

[X] **NENHUMA DAS OPÇÕES ANTERIORES**

Nenhum dos apoios institucionais listados foi informado. A distribuição proposta de CH considera trabalho autônomo. Zero indica que não foram informadas horas supervisionadas ou comunitárias comprovadas.

1. TÍTULO DA ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO
NutriVibe: desenvolvimento de recurso digital de educação alimentar e organização de registros alimentares — versão para conferência com cronograma proposto

2. IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO
2.1 Nome (Comunidade Externa ou Parceiro envolvido): Sem parceiro externo formalizado nos registros disponíveis. Público-alvo: responsáveis e crianças com seletividade alimentar.
2.2 Tipo de comunidade externa ou parceiro envolvido [ ] **COMUNIDADE, GRUPO OU COLETIVO** (território, coletivo cultural, grupo comunitário, etc) [ ] **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** (Escola, colégio, creche, instituição de Educação Superior, etc) [ ] **EMPRESA (instituição privada com fins lucrativos)** [ ] **ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO PÚBLICA** [ ] **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS** (Associação, fundação, ONG ou entidade Filantrópica)

	INSTITUIÇÃO RELIGIOSA
X	**OUTRA**

Especifique: _____ Sem parceiro externo formalizado nesta etapa.

Outra: não se aplica à fase interna documentada; não há entidade externa identificada. A escolha não indica atendimento comunitário já realizado.

2.3 Caracterização do público externo participante

Indique quem participou ou foi diretamente alcançado pela atividade.
(Por exemplo: estudantes da Educação Básica; pessoas idosas; moradores de determinado território; pessoas em situação de vulnerabilidade, empreendedores; etc)

Público-alvo previsto: responsáveis e crianças com seletividade alimentar. A participação externa efetiva não foi informada; o público-alvo não é apresentado como público já atendido.

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES DA ATIVIDADE

(Preencha conforme as informações fornecidas pelo docente responsável pelo componente curricular)

3.1 Número de participantes da PUC-Campinas:

Docentes: 1

Estudantes: 5

Técnicos Administrativos (se aplicável): 0

Contagem dos vínculos identificados: 1 docente responsável e 5 estudantes. Não é lista de presença; nenhum técnico foi informado.

3.2 Número de participantes externos (Comunidade externa/Parceiros): 0 participantes externos documentados.

3.3 Número total de participantes: 6 pessoas identificadas: 1 docente responsável e 5 estudantes; sem presença externa documentada.

4. FORMAS DE INTERLOCUÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO

4.1 Assinale todas as formas de interlocução utilizadas durante o planejamento, no desenvolvimento ou na avaliação da atividade

- [ ] **REUNIÃO COM REPRESENTANTES, PROFISSIONAIS OU LIDERANÇAS**
- [ ] **LEVANTAMENTO DE DEMANDAS POR MEIO DE ENTREVISTAS, QUESTIONÁRIOS OU CONSULTAS**
- [ ] **GRUPO FOCAL OU RODA DE CONVERSA**
- [ ] **DIAGNÓSTICO OU MAPEAMENTO PARTICIPATIVO**
- [ ] **FÓRUM, CONSELHO COMUNITÁRIO OU AUDIÊNCIA PÚBLICA**
- [ ] **VISITA OU ATIVIDADE DE CAMPO COM DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE OU PARCEIRO EXTERNO**
- [ ] **APRESENTAÇÃO, DEVOLUTIVA, VALIDAÇÃO OU AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS PARTICIPANTES EXTERNOS**
- [X] **OUTRA**

Especifique: _____ Não se aplica: sem interlocução externa documentada.

Outra: não se aplica nesta etapa; pesquisa documental e organização interna, sem interlocução externa documentada. Não houve indicação de reunião, entrevista ou validação externa realizada.

4.2 Descrição da forma de interlocução com a comunidade e/ou parceiro externo.

Descreva brevemente como ocorreu a interlocução e em que momento(s) da atividade.

Não foram informadas datas, participantes ou evidências de contato com comunidade externa. A apresentação online e os testes técnicos não substituem interlocução comunitária. Este campo deve ser completado pelo estudante com ações efetivamente realizadas e seus registros.

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A COMUNIDADE EXTERNA E/OU PARCEIRO ENVOLVIDO

Assinale todas as atividades desenvolvidas com a comunidade externa ou parceiro envolvido

[ ] **OFICINA OU AÇÃO FORMATIVA.**

[ ] **EVENTO, CAMPANHA OU AÇÃO EDUCATIVA.**

[ ] **DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL, PRODUTO, PROCESSO OU TECNOLOGIA EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS EXTERNAS**

[ ] **AÇÃO CULTURAL OU ARTÍSTICA COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA**

[ ] **AÇÃO OU INTERVENÇÃO EM COMUNIDADE, TERRITÓRIO OU ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**

[X] **OUTRA**

Especifique: _____ Desenvolvimento interno preparatório, sem ação externa documentada.

Outra: desenvolvimento interno preparatório de recurso digital educativo. Não há ação com comunidade externa documentada. A alternativa de desenvolvimento em resposta a demandas externas não foi marcada porque essa interlocução não está comprovada.

6. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE

6.1 Descrição da atividade

Descreva brevemente a atividade realizada, apresentando o contexto em que foi desenvolvida, suas principais etapas e a finalidade.

O NutriVibe é um projeto acadêmico iniciado em agosto, com implementação do aplicativo concentrada em outubro, conforme informação da equipe. Foram organizadas uma landing page e uma aplicação em HTML, CSS e JavaScript. O fluxo inclui perfil, preferências, registro alimentar, resumo e conteúdo educativo. A solução evoluiu para estimativa nutricional com referências TACO,

processamento local de fotos, regras de sugestões e publicação na Vercel com contatos no Neon. O foco é apoio educativo, sem diagnóstico ou prescrição.

6.2 Objetivos da atividade

Registre os objetivos da atividade conforme as orientações do docente responsável. Apresente até cinco objetivos. Sugere-se redigir cada um com um verbo no infinitivo (ex.: promover, desenvolver, contribuir, elaborar, analisar, diagnosticar, etc.

1. Desenvolver uma interface de educação alimentar compreensível.
2. Organizar registros por refeição e dia.
3. Considerar restrições e preferências nas sugestões.
4. Apresentar estimativas com referência e peso confirmados.
5. Avaliar o funcionamento e documentar limites, fontes e pendências.

7. PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

7.1 Participação da comunidade externa e/ou parceiro envolvido

Descreva como a comunidade externa e/ou parceiro participou do desenvolvimento da atividade. Indique de que forma suas demandas, conhecimentos, experiências e contribuições foram considerados.

Não foram disponibilizados relatos ou registros de participação da comunidade externa. Não se atribuem ao público demandas ou feedbacks que não estejam documentados. A contribuição externa deverá ser descrita após confirmação pelo estudante e pelo docente.

7.2 Participação do estudante

Descreva sua participação na atividade, indicando as principais ações realizadas e as responsabilidades assumidas.

Na divisão informada pela equipe, minha frente foi pesquisa. Esta redação organiza essa contribuição no apoio à seleção de fontes alimentares, comparação de soluções, limitações do reconhecimento por foto e interpretação das evidências. O produto utiliza um recorte rastreável da TACO e distingue identificação, preparo, peso e estimativa nutricional. A comparação técnica reuniu MobileNet, CLIP e SigLIP e 148 avaliações no navegador para o modelo selecionado. Esses resultados são do projeto e não comprovam, por si, a execução pessoal ou horas de pesquisa de um integrante.

8. REGISTRO DAS ATIVIDADES E DA CARGA HORÁRIA

DATA	ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ESTUDANTE	CARGA HORÁRIA
07/08/2026	Pesquisa sobre alimentação infantil e necessidades do público.	4 h
14/08/2026	Levantamento de fontes e limites de orientação alimentar.	4 h
04/09/2026	Organização das referências utilizadas pelo grupo.	4 h
18/09/2026	Revisão dos materiais de contextualização do projeto.	4 h
02/10/2026	Pesquisa de restrições, seletividade e cuidados de uso.	4 h
05/10/2026	Conferência de fontes de composição nutricional.	5 h
08/10/2026	Revisão da rastreabilidade do recorte TACO.	5 h
13/10/2026	Pesquisa de alternativas de reconhecimento por imagem.	5 h
19/10/2026	Análise dos resultados e limites do benchmark do projeto.	6 h
22/10/2026	Distinção entre alimento, preparo, peso e	5 h

	nutrientes.	
25/10/2026	Organização das limitações e cuidados com dados.	5 h
26/10/2026	Revisão das evidências e das pendências de avaliação externa.	5 h
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA: 56 **horas**

CRONOGRAMA PROPOSTO PARA CONFERÊNCIA: 56 h. Datas e horas não comprovadas, organizadas para revisão individual. Início em agosto e implementação do aplicativo em outubro. A proposta não comprova presença ou horas de extensão comunitária; conferir com os registros reais antes da entrega.

9. RESULTADOS, PRODUTOS E IMPACTOS

9.1 Resultados ou produtos gerados

Descreva os principais resultados ou produtos (quando aplicável) decorrentes da atividade (por exemplo: materiais educativos, diagnósticos, propostas, eventos, oficinas, recursos digitais, produtos, processos ou tecnologias).

Produtos do grupo: landing page com cadastro consentido de contatos; aplicativo com perfil, filtros, diário, resumo, educação e backup local; recorte TACO com 43 referências e cálculo por peso; reconhecimento local SigLIP selecionado após comparação com MobileNet e CLIP; código organizado e publicado. Na amostra de 148 imagens, houve 94 acertos do alimento/prato principal entre 108 fotos de comida (87%) e 40/50 na segunda coleta (80%). Foram executados 25 testes automatizados e verificações em Chromium, inclusive em 360, 768 e 1280 pixels.

9.2 Impactos percebidos para a comunidade externa e/ou parceiro envolvido

Na sua percepção, quais mudanças, benefícios ou efeitos a atividade produziu para o público externo ou para a organização parceira? Apresente exemplos, manifestações dos participantes ou outras evidências que fundamentem sua resposta.

Não há dados fornecidos que comprovem impactos mensurados ou validação com comunidade externa. Como benefício potencial, o recurso pode apoiar organização de registros e acesso a conteúdo educativo. Não se afirma melhora clínica, mudança de hábitos ou satisfação dos participantes. Esses efeitos dependem de avaliação com usuários, revisão profissional e evidências de interlocução.

10. ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES

Apresente uma reflexão sobre a experiência vivenciada, considerando:

- a relação entre os conhecimentos trabalhados no curso e as situações vivenciadas;
- os impactos da experiência em sua formação acadêmica, profissional e cidadã;
- as dificuldades encontradas;
- os aspectos que poderiam ser aprimorados em futuras atividades.

A pesquisa técnica exige diferenciar uma solução que parece funcionar de uma solução avaliada com critérios e fontes. A principal dificuldade foi reconhecer os limites de uma imagem: ela não determina peso, ingredientes ocultos ou ausência de alergênicos. A consulta à TACO e o registro de referências permitem verificar cálculos; o benchmark registra também erros e recusas. O trabalho reforça a responsabilidade de não transformar resultados de uma amostra em garantia universal. Para continuidade, considero importantes revisão por nutricionista, ampliação de fotos representativas e validação ética com usuários externos.

11. EVIDÊNCIAS DA ATIVIDADE

Insira evidências representativas da atividade desenvolvida, como fotografias, materiais produzidos, registros das ações, capturas de tela ou links. Para cada evidência, informe a data e apresente uma breve descrição que permita compreender sua relação com a atividade. As evidências não devem expor dados pessoais ou sensíveis.

Orientações para anexar evidências dos resultados ou produto gerados (quando aplicável) - o estudante poderá

anexar diferentes formatos de registro, tais como: mídias digitais (redes sociais como Instagram, YouTube, podcasts — com inserção de link e, quando possível, arquivo original), materiais autorais (e-books, manuais — em PDF), apresentações (Canva, PowerPoint ou similares — em PDF), além de outros registros pertinentes às atividades desenvolvidas (fotos, vídeos, relatórios, entre outros).

EVIDÊNCIA 1

Descrição: Fonte, referências e cálculo da estimativa nutricional.

Anexo ou link: https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/nutricao.md

Data (se aplicável): 26/10/2026: data proposta para organização e conferência das evidências.

EVIDÊNCIA 2

Descrição: Comparação de reconhecedores, fotos e resultados individuais.

Anexo ou link: https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/avaliacao-imagens/README.md

Data (se aplicável): 26/10/2026: data proposta para organização e conferência das evidências.

EVIDÊNCIA 3

Descrição: Proveniência da planilha original TACO.

Anexo ou link: https://github.com/huezinho/projeto/tree/main/NutriVibe/documentacoes/fontes/proveniencia.json

Data (se aplicável): 26/10/2026: data proposta para organização e conferência das evidências.